

Ejercicios de Geometría Analítica: Soluciones Detalladas Paso a Paso

Matemáticas I - 1.º Bachillerato

1. Enunciados de los Ejercicios

Ejercicio 1: Dados los puntos $A(1, k)$, $B(4, -1)$ y $C(0, 2)$, determina el valor de k en los siguientes supuestos:

- Que los puntos A , B y C estén alineados.
- Que los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$ sean perpendiculares.
- Que el módulo del vector $\vec{CA}$ sea exactamente 5 unidades.

Ejercicio 2: En un paralelogramo $ABCD$ conocemos tres de sus vértices: $A(-4, -1)$, $B(-3, 2)$ y $C(3, 4)$. Calcula las coordenadas del cuarto vértice D y comprueba la propiedad de las diagonales.

Ejercicio 3: Dada la recta $r : -x + 2y - 4 = 0$, calcula:

- La ecuación de una recta s paralela a r que pase por $P(-3, 4)$.
- La ecuación de una recta p perpendicular a r que pase por el punto medio del segmento AB (siendo $A(2, 5)$ y $B(11, -1)$).

Ejercicio 4: Determina la posición relativa de las siguientes rectas y, en caso de ser secantes, calcula de forma exacta su punto de intersección:

$$r : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases} \quad y \quad s : 3x - 2y + 4 = 0$$

Ejercicio 5: Halla el ángulo que forman las rectas $r : x - 2y + 5 = 0$ y $s : 3x + y - 1 = 0$.

Ejercicio 6: Calcula el punto simétrico de $A(2, 5)$ respecto del punto $B(11, -1)$. Explica el razonamiento vectorial subyacente.

2. Soluciones Explicadas

2.1. Solución al Ejercicio 1: Parámetros y Vectores

Apartado a) Puntos alineados. Para que tres puntos A, B, C estén alineados, los vectores formados por ellos deben tener la misma dirección (ser proporcionales).

1. Calculamos los vectores: $\vec{AB} = B - A = (4 - 1, -1 - k) = (3, -1 - k)$ $\vec{BC} = C - B = (0 - 4, 2 - (-1)) = (-4, 3)$ 2. Aplicamos la condición de proporcionalidad: $\frac{u_x}{v_x} = \frac{u_y}{v_y}$

$$\frac{3}{-4} = \frac{-1 - k}{3}$$

3. Resolvemos la ecuación:

$$3 \cdot 3 = (-4) \cdot (-1 - k) \implies 9 = 4 + 4k \implies 5 = 4k \implies k = \frac{5}{4}$$

Interpretación: Si $k = 1.25$, el punto A se sitúa en la trayectoria de la recta que une B y C .

Apartado b) Vectores perpendiculares. Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es cero ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$). 1. Usamos los vectores del apartado anterior: $\vec{AB}(3, -1 - k)$ y $\vec{BC}(-4, 3)$. 2. Planteamos el producto escalar:

$$3(-4) + (-1 - k)(3) = 0 \implies -12 - 3 - 3k = 0 \implies -15 - 3k = 0$$

3. Despejamos k :

$$-15 = 3k \implies k = -5$$

Apartado c) Longitud de un vector (Módulo). El módulo de $\vec{CA}$ debe ser 5.

1. Calculamos el vector $\vec{CA} = A - C = (1 - 0, k - 2) = (1, k - 2)$. 2. Aplicamos la fórmula del módulo: $|\vec{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$

$$\sqrt{1^2 + (k - 2)^2} = 5$$

3. Elevamos al cuadrado ambos miembros: $1 + (k - 2)^2 = 25 \implies (k - 2)^2 = 24$. 4. Resolvemos la raíz: $k - 2 = \pm\sqrt{24} \implies k = 2 \pm 2\sqrt{6}$. **Resultado:** Existen dos valores de k posibles: $k_1 = 2 + 2\sqrt{6}$ y $k_2 = 2 - 2\sqrt{6}$.

2.2. Solución al Ejercicio 2: El Paralelogramo

En un paralelogramo $ABCD$, los lados opuestos son iguales y paralelos. Esto significa que los vectores que los definen son idénticos: $\vec{AB} = \vec{DC}$.

1. Cálculo del vértice $D(x, y)$:

- Calculamos el vector $\vec{AB} = B - A = (-3 - (-4), 2 - (-1)) = (1, 3)$.
- El vector $\vec{DC}$ debe ser igual: $\vec{DC} = C - D = (3 - x, 4 - y)$.
- Igualamos componente a componente:
 - $1 = 3 - x \implies x = 2$
 - $3 = 4 - y \implies y = 1$
- Por tanto, el vértice es $D(2, 1)$.

2. Comprobación de las diagonales: Una propiedad fundamental es que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Vamos a verificar que el punto medio de AC es el mismo que el de BD .

- Punto medio de AC (M_{AC}):

$$M_{AC} = \left(\frac{-4 + 3}{2}, \frac{-1 + 4}{2} \right) = (-0.5, 1.5)$$

- Punto medio de BD (M_{BD}):

$$M_{BD} = \left(\frac{-3 + 2}{2}, \frac{2 + 1}{2} \right) = (-0.5, 1.5)$$

Queda comprobado que ambos puntos coinciden, lo cual valida nuestro cálculo de D .

2.3. Solución al Ejercicio 3: Rectas paralelas y perpendiculares

Apartado a) Recta s paralela a r por $P(-3, 4)$. La recta dada es $r: -x + 2y - 4 = 0$. 1. Dos rectas paralelas comparten los mismos coeficientes A y B en su forma general. Por tanto, $s: -x + 2y + K = 0$. 2. Obligamos a que pase por $P(-3, 4)$ sustituyendo las coordenadas:

$$-(-3) + 2(4) + K = 0 \implies 3 + 8 + K = 0 \implies K = -11$$

3. La ecuación de s es $-x + 2y - 11 = 0$, o simplificando: $x - 2y + 11 = 0$.

Apartado b) Recta perpendicular p por el punto medio de AB . 1. Primero, hallamos el punto medio M de $A(2, 5)$ y $B(11, -1)$:

$$M = \left(\frac{2 + 11}{2}, \frac{5 - 1}{2} \right) = (6.5, 2)$$

2. Buscamos una perpendicular a r . Si r tiene vector normal $\vec{n}(-1, 2)$, su vector director es $\vec{v}(2, 1)$. Una recta perpendicular a r tendrá como vector director al normal de r , es decir $\vec{d}_p(-1, 2)$. 3. La pendiente de p será $m_p = \frac{2}{-1} = -2$. 4. Usamos la forma punto-pendiente con $M(6.5, 2)$:

$$y - 2 = -2(x - 6.5) \implies y - 2 = -2x + 13 \implies \mathbf{2x + y - 15 = 0}$$

2.4. Solución al Ejercicio 4: Posición Relativa e Intersección

Analizamos las rectas r (en paramétricas) y s (en general).

1. Obtención de elementos característicos:

- Recta r : Pasa por $P_r(3, 2)$ con vector director $\vec{v}_r(-2, 1)$. Su pendiente es $m_r = \frac{1}{-2} = -0.5$.
- Recta s : $3x - 2y + 4 = 0$. Despejamos y para ver la pendiente: $2y = 3x + 4 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x + 2$. Su pendiente es $m_s = 1.5$.

2. Determinación de la posición: Como las pendientes son distintas ($m_r \neq m_s$), las rectas son **secantes** (se cortan en un único punto).

3. Cálculo del punto de corte: Para hallar el punto, sustituimos las expresiones de x e y de la recta r en la ecuación de la recta s :

$$3(3 - 2t) - 2(2 + t) + 4 = 0$$

Expandimos y resolvemos para t :

$$9 - 6t - 4 - 2t + 4 = 0 \Rightarrow 9 - 8t = 0 \Rightarrow t = \frac{9}{8}$$

Ahora, sustituimos este valor de t en las ecuaciones paramétricas de r :

- $x = 3 - 2\left(\frac{9}{8}\right) = 3 - \frac{9}{4} = \frac{12-9}{4} = \frac{3}{4}$
- $y = 2 + \frac{9}{8} = \frac{16+9}{8} = \frac{25}{8}$

El punto de intersección es $I\left(\frac{3}{4}, \frac{25}{8}\right)$, que decimalmente es $(0.75, 3.125)$.

2.5. Solución al Ejercicio 5: Ángulo entre Rectas

Dadas $r : x - 2y + 5 = 0$ y $s : 3x + y - 1 = 0$, utilizamos sus vectores normales. 1. Los vectores normales son $\vec{n}_r(1, -2)$ y $\vec{n}_s(3, 1)$. 2. La fórmula del coseno del ángulo α que forman es:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_r \cdot \vec{n}_s|}{|\vec{n}_r| \cdot |\vec{n}_s|}$$

3. Calculamos los términos:

- Producto escalar: $|1(3) + (-2)(1)| = |3 - 2| = 1$.
- Módulo de $\vec{n}_r$: $\sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$.
- Módulo de $\vec{n}_s$: $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$.

4. Sustituimos:

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{1}{5\sqrt{2}}$$

5. Calculamos el ángulo:

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{50}}\right) \approx 81.87^\circ$$

2.6. Solución al Ejercicio 6: Punto Simétrico

Queremos hallar $A'(x', y')$ tal que B sea el punto medio del segmento AA' .

1. Planteamiento Conceptual: Si B es el centro de la simetría, se debe cumplir vectorialmente que $\vec{AB} = \vec{BA'}$. Esto se traduce en la fórmula:

$$B = \frac{A + A'}{2} \implies 2B = A + A' \implies A' = 2B - A$$

2. Desarrollo del cálculo: Datos: $A(2, 5)$ y $B(11, -1)$.

$$A' = 2(11, -1) - (2, 5)$$

$$A' = (22, -2) - (2, 5) = (22 - 2, -2 - 5) = (20, -7)$$

3. Verificación: Si calculamos el punto medio entre $A(2, 5)$ y $A'(20, -7)$:

$$M = \left(\frac{2 + 20}{2}, \frac{5 - 7}{2} \right) = (11, -1)$$

El resultado coincide exactamente con B , confirmando que $A'(20, -7)$ es el simétrico buscado.